Finanzas
Unidad IV – Evaluación de Proyectos

Profesor: Andrés Cabrera M.

¿Porqué Usar Valor Presente Neto?

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Valor Presente Neto (VPN) = VP de flujos futuros - Inversión Inicial

Para estimar el VPN (NPV por sus siglas en inglés):

1. Estimar los flujos futuros: Monto y fecha
2. Estimar tasa de descuento
3. Estimar costos iniciales

- **Criterio de aceptación:**
  - Aceptar si VPN > 0
- **Criterio para Ranking :**
  - Elegir el más alto VPN

Buenos Atributos del VPN

- **Usa flujos de caja.**
- **Usa TODOS los flujos de caja del proyecto.**
- **Descuenta TODOS los flujos de caja en forma apropiada.**

Supuesto de Reinversión:

- La regla del VPN asume que todos los flujos de caja pueden ser reinvertidos a la tasa de descuento.

Tasa Interna de Retorno (TIR)

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

TIR: Tasa de descuento que iguala el VPN a cero.

- **Criterio de Aceptación:**
  - Aceptar si TIR excede la tasa de retorno requerida.

- **Criterio de Ranking:**
  - Seleccionar la alternativa con la mayor TIR.

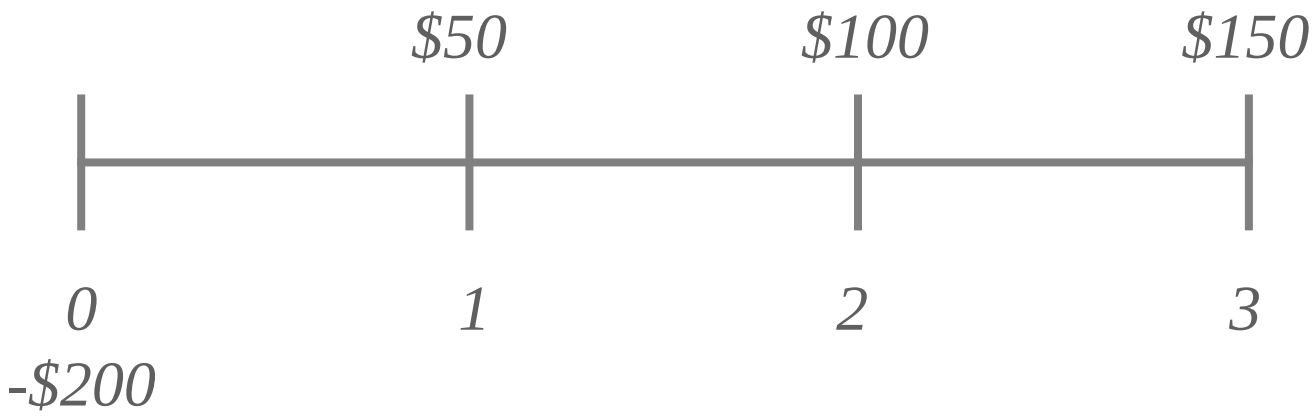
Supuesto de Reinversión:

- Asume que los flujos futuros se reinvierten a la TIR.

- **Desventajas:**
  - No distingue entre proyectos de inversión y proyectos de financiamiento.
  - Puede no existir una TIR, o haber más de una.
  - Presenta problemas al evaluar proyectos mutuamente excluyentes.
- **Ventajas:**
  - Fácil de entender y comunicar

Tasa Interna de Retorno: Ejemplo

- Considere el siguiente proyecto “normal”:



- La TIR del proyecto es 19.44%

$$NPV = 0 = -200 + \frac{\$50}{(1+TIR)} + \frac{\$100}{(1+TIR)^2} + \frac{\$150}{(1+TIR)^3}$$

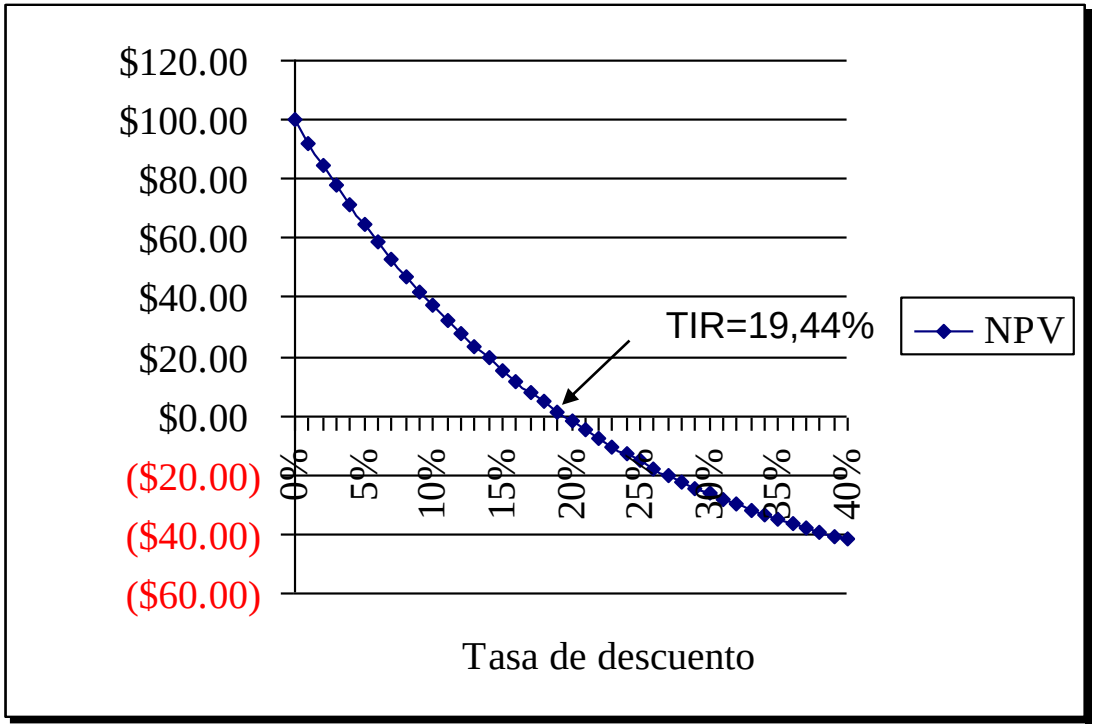
Solución: Fórmula TIR en Excel o calculadora financiera

Presentación Gráfica del Ejemplo

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Si graficamos TIR versus VPN, podemos ver que TIR corresponde al punto donde VPN intercepta al eje de las X.

Tasa de Descuento	*VPN*
0%	$100,00
4%	$71,04
8%	$47,32
12%	$27,79
16%	$11,65
20%	($1,74)
24%	($12,88)
28%	($22,17)
32%	($29,93)
36%	($36,43)
40%	($41,86)



Cuando los proyectos no son los “normales”..

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Desafortunadamente, la regla de la TIR y la de VPN son iguales (llegan a la misma conclusión) sólo en ejemplos como el anterior.

- En situaciones más complejas, que no siguen el patrón “normal”, se presentan diversos problemas con la TIR.

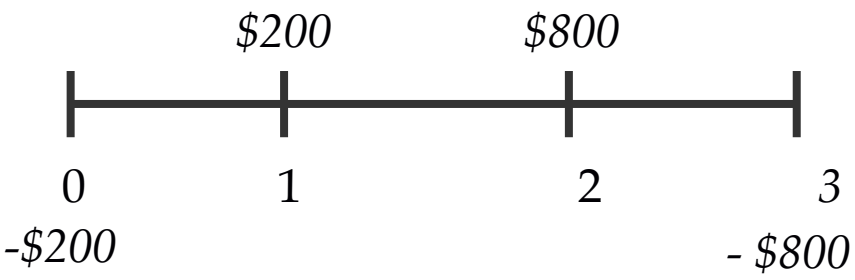
- Estos ocurren tanto para Proyectos Mutuamente Excluyentes y Proyectos Independientes:

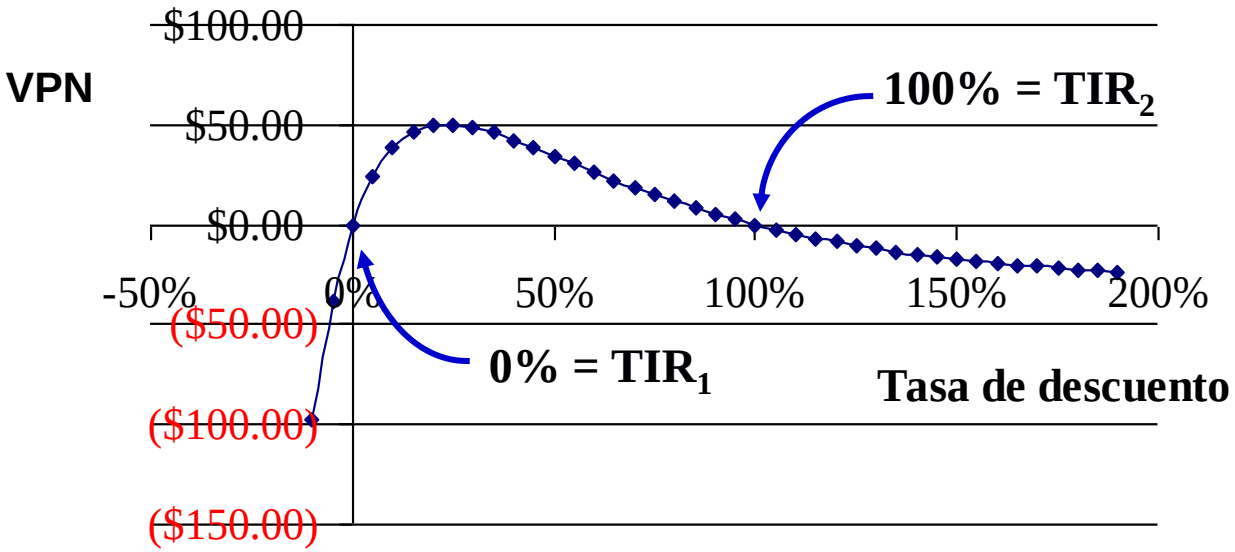
  - Dos proyectos son mutuamente excluyentes cuando la empresa, en el mejor de los casos, puede aceptar sólo uno de ellos.

  - Dos proyectos son independientes cuando la decisión de realizar uno no incide en la decisión de realizar el otro.

Múltiples TIR

- Ejemplo: ¿Cuál debemos usar?

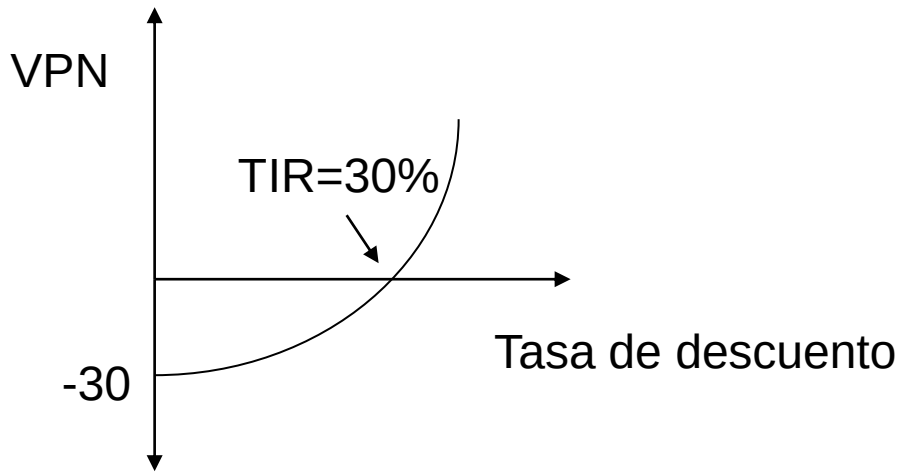




- Potenciales soluciones: VPN o TIR Modificada (TIRM)…

Problema de Proyecto de Financiamiento

- Proyecto A: (100,-130)
- ¿Cuál es la TIR del proyecto? ¿Qué decisión debiesemos tomar con una tasa de descuento de 15% por ejemplo?



- Si TIR es menor que tasa conviene hacer el proyecto, ya que VPN>0, ¡LO CONTRARIO DE PROYECTOS “NORMALES” o de “INVERSIÓN”!
- Los proyectos de inversión son la pauta, ya que si son proyectos de “financiamiento” la decisión es la contraria: Aceptar proyectos cuando Tasa de Descuento es mayor que TIR.

Problema de Escala

- Compare los siguientes dos proyectos, los cuales tienen la particularidad de dar todos sus flujos en el mismo día:

Proyecto	Flujo 1	Flujo 2	TIR
A	-1	1.5	50%
B	-10	11	10%

- Como flujos son el mismo día, la tasa apropiada para calcular el VPN es cero. El valor presente neto del proyecto con menor TIR es de $1, en cambio el con mayor TIR es de sólo $0.5. Lo correcto es aceptar el proyecto B. Regla de la TIR falla.

TIR Incremental

- Es la TIR de los flujos resultantes de restar el proyecto de mayor inversión del de menor inversión. Si TIR incremental es mayor que tasa de descuento apropiada, se debe realizar el proyecto “grande”. Aplicando a ejemplo anterior:

Proyecto	Flujo 1	Flujo 2	TIR
B - A	-9	9.5	5.56%

- Como TIR incremental es mayor que cero (tasa de descuento apropiada), se debe realizar el proyecto “grande”.

- El VPN de los flujos incrementales es 0.5, lo que ratifica la decisión de realizar B. El VPN “normal” de B también es mayor al de A. Las tres reglas llevan a la misma conclusión (TIR incremental, VPN incremental, y VPN)

Problema de la Periodicidad

- Este problema se da también entre proyectos mutuamente excluyentes. Veamos un ejemplo:

Proyecto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	VPN 10%	VPN 15%
A	-10,000	10,000	1,000	1,000	669	109
B	-10,000	1,000	1,000	12,000	751	-484

- La TIR de A es de 16.04% y la de B 12.94%.

- Sin embargo el VPN depende de la tasa de descuento (al 10% preferimos B y al 15% preferimos A). Esto se produce porque los flujos de A son mayores en los primeros años y viceversa.

- En adición al VPN, podemos decidir qué proyecto elegir con el enfoque de la TIR incremental o calculando el VPN sobre los flujos incrementales.

Problema de la Periodicidad

- En este caso las inversiones iniciales son iguales, ¿Cuál proyecto restamos?
  - Sugerencia: Elegir cuál restar privilegiando que, después de restar, el primer flujo distinto de cero sea negativo. Por esto restamos A de B:

Proyecto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	VPN 10.54%	VPN 10.56%
B - A	0	-9,000	0	11,000	2.09	-0.86

- La TIR incremental es de 10.55%. Significa que si la tasa de descuento es menor a 10.55% debo realizar B, y si es mayor a dicha cifra debo realizar A.

- El VPN de los flujos incrementales nos lleva a la misma conclusión.

Índice de Rentabilidad (PI)

$$PI = \frac{\text{VP de Flujos de Caja Futuros (distintos de inversión inicial)}}{\text{Inversión Inicial}}$$

- **Criterio Mínimo de Aceptación:**
  - Aceptar si PI > 1
- **Ranking:**
  - Seleccione la alternativa con mayor PI
- **Desventajas:**
  - Problemas con proyectos mutuamente excluyentes
- **Ventajas:**
  - Puede ser útil cuando existen restricciones de presupuesto
  - Fácil de entender y comunicar
  - Da la decisión correcta cuando se evalúan proyectos independientes.

Ejemplo Uso del PI

- Tiene 2 proyectos. Su tasa requerida es 12%. Calcule PI y VAN:

Proyecto	Flujo 0	Flujo 1	Flujo 2	PI	VAN
1	-20	70	10	3.53	50.5
2	-10	15	40	4.53	35.3

- Ejemplo de Cálculo de un PI:

$$PI_1 = \frac{\frac{70}{1.12} + \frac{10}{1.12^2}}{20} = 3.53$$

Ejemplo Uso del PI

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Flujos Incrementales

Proyecto	Flujo 0	Flujo 1	Flujo 2	VP 12%	PI	VPN 12%
1 - 2	-10	55	-30	25.2	2.52	15.2

Como PI de flujos incrementales es mayor a 1, se debe elegir el proyecto más grande, es decir 1.

- **Racionamiento de capital: Asumamos ahora que la empresa tiene un tercer proyecto, con los siguientes flujos:**

Proyecto	Flujo 0	Flujo 1	Flujo 2	VP 12%	PI	VPN 12%
3	-10	5	60	43.4	4.34	33.4

- También asumamos que los tres proyectos son independientes, y que la empresa sólo posee $ 20 para invertir.

- Dado los montos de inversión requeridos, la empresa debe realizar 1 o realizar 2 y 3. Notar que la suma de los VPN de los proyectos 2 y 3 es mayor al VPN del proyecto 1, por ende con restricción de capital se deben realizar 2 y 3.

Ejemplo Uso del PI en Restricción de Capital

UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

- Se ordenan los proyectos por PI, de mayor a menor.
- Se realizan los proyectos según PI hasta que se acabe el capital.
- En nuestro ejemplo:

Proyecto	Flujo 0	Flujo 1	Flujo 2	PI
1	-20	70	10	3.53
2	-10	10	40	4.53
3	-10	-5	60	4.34

- El ranking es 2,3,1. Por ende se realizan 2 y 3.
- Ojo con el problema de indivisibilidad (si tuviera $30 para invertir?) y de problemas de racionamiento en múltiples periodos.